개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 신재생에너지전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계하드웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기제작
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기공사	외선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 신재생에너지전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 전기과 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	벡터, 행렬, 삼각함수, 미분, 적분	32
멘토링	공식적, 체계적 멘토링	16
봉사활동	봉사활동	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발능력, 팀웍능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력, 시간관리능력, 예산관리능력, 물적자원관리능력, 인적자원관리능력	16
현대사회와리더십	리더십의 이해, 팀워크 및 문제해결	32
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 현대사회와리더십

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI전력수요관리	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	전기기기	2	
2		전기자기학	2	
3		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *368 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	NCS 학습모듈, 시중교재
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	32	4	NCS 학습모듈, 시중교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	32		NCS 학습모듈, 시중교재
	전기기기실습	1901050211_16v3	전기기기 일반시험	24	3	NCS 학습모듈, 시중교재
		1901050212_16v3	전기기기 특성시험	24		NCS 학습모듈, 시중교재
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	40	4	NCS 학습모듈, 시중교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		NCS 학습모듈, 시중교재
	전력전자실습	1503010305_25v4	회로도작성	48	3	NCS 학습모듈, 시중교재
	가공배전선로공사실습	1901070212_22v4	가공배전선로공사	32	2	NCS 학습모듈
	접지설비공사실습	1901070128_22v4	접지설비공사	32	2	NCS 학습모듈
	수변전설비검사실습	1901070127_22v4	수변전설비검사	32	2	NCS 학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *1040 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	산업 연계형 과제 제작	64	4
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
선택	전기공사실습	PE관 및 CD관, 금속관, 금속제가요전선관 공사, 전열 및 전등설비, 전동기, 배전반 공사	48	3
	전기기기응용	유도전동기의 원리, 구조, 운전, 특성	32	2

선택	전기기초실습	범용측정장비활용, 범용측정장비 확인, 범용측정장비 활용	48	3
	전기설비설계	전기공사, 수변전설비, 신재생에너지설비	32	2
	전기응용	조명, 전동기, 전기차, 연료전지, 신재생	32	2
	전력공학	발전, 변전, 송전, 배전	32	2
	전력운용시스템실습	송수전 전압 강하 특성, 상회전 순서실험, 각종 계전기동작 특성, 과도현상	48	3
	태양광발전실습	태양광모듈 사용, 어레이실습, 태양전지 부하실험, 인버터특성, 태양광 계통연계, 풍력발전기구조, 영구자석 직류 교류발전기 특성, 풍속에 따른 출력 특성, 풍력발전기의 출력 효율 부하	48	3
	회로이론응용	3상 교류회로, 비정현파 회로, 단자망, 과도현상	32	2
	소방융합기술	소방원론, 소방법규, 구조 및 원리에 대한 이해	48	3
	전기자기학응용	전기장, 자기장, 전자파	32	2
	전력공학응용	수력발전, 화력발전, 원자력발전	32	2
	전기설비설계응용	자가용발전설비, 피뢰설비, 방재설비	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	전기CAD실습	전기CAD 작업환경준비, 도면작성	48	3
	신재생에너지공학	신재생에너지종류, 태양광에너지, 전력변환	32	2
	디지털논리회로실습	직접회로 설계, 전자소자 회로구성	32	2
	전기제어응용실습	시퀀스 제어, PLC제어, 제어반, 전동기 및 전등 제어 공사	48	3
	HMI실습	HMI개요, 통신프로그램의 설정, 태그편집, SCRIPT작성, HMI이용한 제어	48	3
	PLC제어응용실습	전기회로의 기초, 시퀀스제어, PLC이론과 실습, PLC응용제어, 센서를 활용한 ADC 실습, 센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습, 릴레이 제어 및 PWM 동작 실습, 이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비검사	
		접지설비공사	
4수준			회로도작성
3수준		동력제어반공사	가공배전선로공사
			전기기기 특성시험
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
2수준		배관공사	전기기기 일반시험
		배선공사	전장품 조립
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			432	109	41	85	27	17	10	32	15	25	30	9	22	20	0	28
계			64	17	16	2	7	7	0	6	4	2	4	5	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	11	10	2	5	5	0	4	2	2	2	3	0	0	0	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		현대사회와리더십		2	2		2	2										
		OPIC		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		봉사활동		1	2								1	2				
계			368	92	25	83	20	10	10	26	11	23	26	4	22	20	0	28
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기기기		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	19	19	0	4	4	0	11	11	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기설비설계		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기설비설계응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		신재생에너지공학		2	2								2	2				
		전기응용		2	2								2	2				
	소 계		368	55	0	55	10	0	10	13	0	13	18	0	18	14	0	14
	선택 (실습)	시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		전기설비실습	64	4		4	4		4									
		접지설비공사실습	32	2		2	2		2									
		전기CAD실습		3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		전력전자실습	48	3		3				3		3						
		가공배전선로공사실습	32	2		2				2		2						
		수변전설비검사실습	32	2		2				2		2						
		PLC제어응용실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전기공사실습		3		3							3		3			
		전기기초실습		3		3							3		3			
		소방융합기술		3		3							3		3			
		AI전력수요관리		3		3							3		3			
		전기기기실습	48	3		3							3		3			
		HMI실습		3		3										3		3
		디지털논리회로실습		2		2										2		2
		전력운용시스템실습		3		3										3		3
		태양광발전실습		3		3										3		3
		전기제어응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학, 물리, 역학의 기초 지식을 습득하여 전공실습 및 이론 과목 등에 적용할 수 있도록 한다.	- 자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초의 개요	2			
2	공학용 계산기의 사용법	2			
3	허수와 복소수	2			
4	벡터	2			
5	행렬과 행렬식	2			
6	함수의 이해	2			
7	방정식의 해법	2			
8	다항식과 다항함수	2			
9	부등식의 해법	2			
10	유리함수와 무리함수	2			
11	지수와 로그	2			
12	삼각함수	2			
13	함수의 극한과 연속	2			
14	미분의 기초	2			
15	적분의 기초	2			
16	학습한 내용의 요약정리	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘티-멘토의 정의와 다양한 실행사례 등을 들어 멘티의 잠재능력을 개발시켜 향후 직장 및 사회적응을 원활케하여 효율적인 인생을 영위 할 수 있도록 하며 미래에 새로운 멘티를 위한 멘토로서의 충분히 훌륭한 역할을 할 수 있다.	한국폴리텍 멘토링

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링의 이해	1			
2	멘토와 멘티의 동행	1			
3	나의 존재가치 올리기	1			
4	내력의 필요성	1			
5	내력을 높이기	1			
6	지력	1			
7	지력높이기	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리 잘하기	1			
10	시간관리	1			
11	자기관리 잘하기	1			
12	인간관계	1			
13	지속적 습관화	1			
14	절대 긍정을 즐기기	1			
15	멘토링을 누리기	1			
16	토론 및 발표	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
현대사회와리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 현대사회에 요구되는 리더십을 이해하고, 리더십 역량개발을 위한 전략을 수립할 수 있다. - 양성평등 문화 확산 및 성인지력을 향상한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리더십 개론	2			
2	리더십의 이해	2			
3	리더십의 특성 및 행동 이론	2			
4	리더십 상황이론 및 변혁적 리더십	2			
5	동기부여와 리더십	2			
6	롤모델 리더십 사례연구 1	2			
7	롤모델 리더십 사례연구 2	2			
8	중간 평가	2			
9	팀워크 및 문제해결	2			
10	성인지	2			성인지 관련
11	양성평등	2			양성평등
12	팀워크 활동	2			
13	셀프 리더십	2			
14	직장 리더십	2			
15	임파워링 리더십	2			
16	기말 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
연료전지, 소수력, 태양열, 풍력발전 등에 의한 신재생에너지로부터 전력발생 원리와 이론을 이해할 수 있고, 각 전력시스템의 구성을 습득하여 응용할 수 있다.	시중교재 : 신재생에너지공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분야별 신재생에너지의 개요	2			
2	신재생에너지의 종류	2			
3	연료전지	2			
4	석탄액화 및 가스화에너지	2			
5	태양열에너지	2			
6	태양광에너지의 개요	2			
7	태양광발전 시스템의 종류	2			
8	바이오에너지	2			
9	풍력에너지의 개요	2			
10	풍력발전 시스템	2			
11	소수력발전의 개요	2			
12	수차의 종류와 특성	2			
13	지열 해양, 폐기물 에너지	2			
14	에너지변환	2			
15	전력변환장치	2			
16	전력품질	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3상 유도전동기 원리	2			
2	3상 유도전동기 구조	2			
3	3상 유도전동기 이론	2			
4	3상 유도전동기 특성	2			
5	3상 유도전동기 기동	2			
6	3상 유도전동기 운전	2			
7	회전력 및 전력변환	2			
8	권선형 유도전동기	2			
9	비례추이	2			
10	3상 유도전동기 기동 및 운전	2			
11	3상 유도전동기 속도제어	2			
12	단상유도전동기 이론	2			
13	단상전동기의 기동	2			
14	세이딩코일형 유도전동기	2			
15	특수농형유도전동기	2			
16	유도전압조정기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있다.	시중교재 : 전기설비설계 또는 동등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전선, 배선기구의 종류	2			
2	전선, 배선기구의 용도	2			
3	각종 전선관	2			
4	케이블 공사	2			
5	덕트	2			
6	특수 장소의 공사	2			
7	전선로의 절연	2			
8	Tap-Line 및 간선	2			
9	접지공사의 종류	2			
10	접지공사의 시공방법	2			
11	조명설비의 설계	2			
12	조명설비의 시공법	2			
13	Out-Let 설비	2			
14	동력배선 설비와 설계	2			
15	전기조화설비	2			
16	급배수 위생설비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공학의 응용분야에 대한 이론적 배경과 적용방법을 습득하고, 응용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	시중교재 : 전기응용 또는 동등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명의 기초	2			
2	광원(광원의 종류, 전공관련 용어)	2			
3	조명설계(일반, LED)	2			
4	전등의 특수응용, 측광법	2			
5	전열의 기초, 건조, 가정용전열	2			
6	전기로, 전기보일러, 전기용접	2			
7	전동기 종류와 특성, 선정, 제어	2			
8	전동기 응용의 실제(1)	2			
9	전동기 응용의 실제(2)	2			
10	전기철도의 구성, 분류, 운전설비	2			
11	전기차, 철도전동기 제어 및 제동	2			
12	전기화학의 기초	2			
13	화학전지	2			
14	연료전지	2			
15	전해 및 도금	2			
16	기타 전기응용(신재생에너지외)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종전기회로의 법칙과 정리 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 : 회로이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 간소화 및 회로기초 이론	2			
2	회로의 해석법 및 기초이론	2			
3	다상교류의 기초개념	2			
4	3상 교류회로의 개요	2			
5	3상 교류회로의 결선	2			
6	불평형 3상회로와 대칭좌표법	2			
7	비정현파의 퓨리에 해석	2			
8	비정현파 회로의 계산	2			
9	2단자 회로망	2			
10	4단자망의 기초와 파라미터	2			
11	4단자망의 파라미터	2			
12	4단자망의 직병렬접속 특성 및 회로 응용	2			
13	여파기 및 회로 응용	2			
14	과도현상-직류회로 및 회로 응용	2			
15	과도현상-교류회로 및 회로 응용	2			
16	종합수업	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상, 벡터 정 전계 및 정전에너지와 정 자계를 이해하고 전 기영상법에 의한 각 유전체의 전하와 전자기현상, 전자파 이론 등을 이해 하여 전기회로 및 전자회로에 응용할 수 있도록 한다.	시중교재 : 전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류밀도, 기전력	2			
2	전기저항, 저항계산	2			
3	전력과 주울열, 특수현상	2			
4	자기현상, 쿨롱법칙	2			
5	자계의 세기, 자위, 자속	2			
6	자속밀도, 자기쌍극자	2			
7	자계의 발산, 자계의 법칙	2			
8	비오사바르의 법칙	2			
9	주회적분법칙	2			
10	전자력, 작동효과	2			
11	자화현상, 자화의 세기	2			
12	자화곡선, 자기회로	2			
13	전자유도법칙, 인덕턴스	2			
14	전자파 멕스웰의 전자방정식	2			
15	도체내의 전자파	2			
16	전파의 방사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수력발전	2			
2	수력학의 기초	2			
3	유량과 낙차	2			
4	수력설비	2			
5	수조	2			
6	수차	2			
7	양수발전소	2			
8	화력 발전의 개요	2			
9	열역학	2			
10	열싸이클	2			
11	연료 및 연소장치	2			
12	보일러	2			
13	증기터빈	2			
14	원자력 발전	2			
15	원자핵이론 및 원자로의 구성	2			
16	발전용 원자로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기설비설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있다.	시중교재 : 전기설비설계 또는 동등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전 설비의 개요	2			
2	수전전압과 방식	2			
3	수전설비 용량의 결정	2			
4	기기의 구성	2			
5	각종 보호계전방식	2			
6	큐비클 수전방식의 특성	2			
7	자가용 발전설비 설계	2			
8	방재설비	2			
9	피뢰설비	2			
10	정보통신 설비설계	2			
11	방재설비	2			
12	축전지설비 설계	2			
13	신재생에너지설비 기초	2			
14	신재생에너지설비 응용	2			
15	시험과 검사	2			
16	시험과 적산	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. 또한, 기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스를 설계할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 입출력 결선하기	6		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	18		
4			PLC 프로그램 시운전하기	12		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전동기의 운전 및 제어를 위하여 설계도서에 따라 배관, 배선을 공사할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	32	동력제어반 시공하기	16		
2			기동장치 시공하기	16		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	32	부품 배치하기	16		
4			도통 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050211_16v3 전기기기 일반시험	24	일반시험 규격조사하기	9		
2			일반 시험하기	9		
3			일반 시험성적서 작성하기	6		
4	1901050212_16v3 전기기기 특성시험	24	특성 시험하기	12		
5			특성 시험성적서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기기실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
일반시험 규격조사하기	최종 제품의 성능 확인을 위하여 승인받은 특성값에 적합한 시험 규격을 조사할 수 있다		
	최종 제품의 성능 시방 검토를 위하여 사용자의 편리성과 안전성을 평가할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 확인를 위하여 승인받은 치수가 되었는지 확인할 수 있다.		
일반 시험하기	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험의 종류를 선정할 수 있다.		
	최종 제품 성능을 확인하기 위하여 시험 방법을 확인할 수 있다.		
일반 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 기초 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 준하여 기초 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
특성 시험하기	최종 제품의 성능 검증을 위하여 고객에게 제출하는 시방서에 명시되어 있는 특성시험을 실시할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 완성된 제품의 안정적인 사용 환경 확보를 위하여 특성에 따른 허용부하를 검토할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 동작 기능을 확인하고 시험할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격에 따른 부속 장치의 기능을 확인하고 시험 할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 검증을 위하여 규격서에 따른 전기적 특성을 조사하고 시험할 수 있다.		
특성 시험성적서 작성하기	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 동작 특성을 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품 시험 절차에 의한 사진 대지를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 적용 규격과 시험 성적상의 규격을 비교 분석할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 제품의 규격에 기초하여 시험 성적서를 작성할 수 있다.		
	최종 제품의 성능 신뢰성 확보를 위하여 고객 승인 시방서를 기초로 하여 고객 제출용 시험 성적서를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
건축물 내부의 조명 및 제어설비를 설계도서와 관련 규정에 따라 공사할 수 있다.		NCS 학습모듈, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	40	배관 시공하기	15		
2			케이블트레이 시공하기	15		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고 회로도를 작성 수정 보완할 수 있다.		NCS 학습모듈, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010305_25v4 회로도작성	48	회로도 작성환경 준비하기	6		
2			회로도 작성하기	33		
3			회로도 수정보완하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 작성환경 준비하기	기계하드웨어 회로도 작성을 위한 프로그램을 선정할 수 있다.		
	사용방법에 적합한 도면작성 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	설정된 값을 바탕으로 회로도에 적합한 양식을 준비할 수 있다.		
회로도 작성하기	도면작업 절차에 따라 회로도를 표현할 수 있다.		
	부품배치에 적합한 배선도를 작성할 수 있다.		
	추가된 부품과 배선들을 기능별로 분류하여 순차적으로 도면을 작성할 수 있다.		
회로도 수정보완하기	작성된 회로도에 표시된 부품이 회로상세 설계에 선정된 부품과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	부품이 데이터시트를 기준으로 정상적으로 배선되었는지 확인할 수 있다.		
	확인된 부품 간 배선도 바탕으로 회로 설계 요구사양과 회로도를 비교하여 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
가공배전선로공사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수용가에 전기를 공급하기 위하여 전선 설치부터 인입까지 공사를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070212_22v4 가공배전선로공사	32	전선 공사하기	8		
2			접지 공사하기	8		
3			내뢰설비 공사하기	8		
4			인입선 공사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가공배전선로공사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전선 공사하기	전선규격과 길이, 장주형태, 전주종류와 규격, 주위의 교통사정 등을 사전에 충분히 검토하여 교통안전 조치와 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
	전선 피복 손상과 전선 꼬임에 주의하여 연선작업을 할 수 있다.		
	전선의 이도를 결정한 후 애자에 전선을 취부 할 수 있다.		
	전선규격별 횡단높이 및 다른 시설물과의 이격거리를 준수할 수 있다.		
	전선규격에 맞는 슬리브와 다이스를 확보하고 다이스를 압축기 헤드에 조립할 수 있다.		
	전선의 슬리브 압축시 규격별 압축 순서와 횟수를 준수할 수 있다.		
	압축 후 충전부 절연을 위하여 슬리브커버를 취부 할 수 있다.		
접지 공사하기	접지극과 대지와 접촉이 쉽도록 토지종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설위치를 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지장소와 대지저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
	접지극 종류별 특성을 이해하고, 설치개소를 구분하여 시공할 수 있다.		
	접지개소별 규정접지저항값을 알고, 접지공사를 할 수 있다.		
	접지저항측정기를 사용하여 접지저항을 측정할 수 있다.		
내뢰설비 공사하기	발생상태, 지형, 기상조건 등을 고려하여 효과적인 내뢰공사가 될 수 있도록 설계할 수 있다.		
	유도뢰 및 직격뢰로부터 배전선로 보호를 위해 가공지선 및 피뢰기를 설치할 수 있다.		
	피뢰기 설치개소를 알고 정확하게 설치할 수 있다.		
	낙뢰고장이 빈번한 지역의 선로를 확인 할 수 있다.		
	가공지선 및 피뢰기 규정접지저항값을 알고 정확하게 시공할 수 있다.		
인입선 공사하기	시설장소에 맞는 인입선의 종류를 선정하여 시공할 수 있다.		
	저압전등과 저압 삼상동력 인입선 굵기를 선정하여 시공할 수 있다.		
	계량기 설치위치를 고려하여 인입점과 경과지를 선정할 수 있다.		
	접속부 절연처리가 용이하도록 인입선과 인입구 배선의 접속은 인입선 끝단 어유분(점퍼선)에서 접속할 수 있다.		
	저압배전선에서 분기하는 전압측 인입선에 보호장치를 설치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
접지설비공사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인축의 감전을 방지하고 설비를 보호하기 위하여 설계도서 및 관련규정에 적합하도록 접지극, 전지단자, 인하도선, 등전위본딩을 시공할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070128_22v4 접지설비공사	32	접지극 시공하기	8		
2			접지단자 시공하기	8		
3			인하도선 시공하기	8		
4			등전위본딩 시공하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	접지설비공사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
수변전설비검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070127_22v4 수변전설비검사	32	수변전설비 검사하기	16		
2			수변전설비 시운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 융합 프로젝트의 전과정을 통하여 자기주도형 학습이 될 수 있도록 스스로 작품의 독창성과 창작성을 갖도록 자료수집 및 정리, 분석, 디자인 및 작품 제작, 발표등을 통 하여 연구수행 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정 계획수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 및 회로도 검점 보완	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작1	4			
6	작품제작2	4			
7	작품제작3	4			
8	작품제작4	4			
9	작품제작 및 중간점검	4			
10	작품제작5	4			
11	작품제작6	4			
12	작품제작7	4			
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 융합 프로젝트의 전과정을 통하여 자기주도형 학습이 될 수 있도록 스스로 작품의 독창성과 창작성을 갖도록 자료수집 및 정리, 분석, 디자인 및 작품 제작, 발표등을 통 하여 연구수행 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정 계획수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 및 회로도 검점 보완	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작1	4			
6	작품제작2	4			
7	작품제작3	4			
8	작품제작4	4			
9	작품제작 및 중간점검	4			
10	작품제작5	4			
11	작품제작6	4			
12	작품제작7	4			
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC와 통신하면서 기계를 조작하고 상태를 보여주거나 기록하고 기록하는 등의 모니터링과 실제로 기계를 동작시킬 수 있는 제어의 지식을 습득 할 수 있다.	·시중교재 : 멕셀 PLC 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HMI의 개요	3			
2	Software 설치	3			
3	Software의 구성	3			
4	통신프로그램의 설정	3			
5	태그편집(아날로그 입출력)	3			
6	태그편집(디지털 입출력)	3			
7	터치스크린 구성 및 제어	3			
8	환경 및 제어화면 구성	3			
9	태그편집(문자열 및 그룹태그)	3			
10	SCRIPT의 작성	3			
11	콘트롤러와 통신	3			
12	PLC 상위제어기 HMI 제작	3			
13	PLC 통신을 이용한 HMI시스템구축1	3			
14	PLC 통신을 이용한 HMI시스템구축2	3			
15	HMI를 이용한 공압제어1	3			
16	HMI를 이용한 공압제어2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있으며, PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상 작동 유무를 테스트 할 수 있다.	시중교재 : 실전에 강한 PLC(한빛)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로 기초	3			
2	전기회로	3			
3	시퀀스제어 기초	3			
4	시퀀스제어	3			
5	전기공압제어 기초	3			
6	전기공압제어	3			
7	PLC 개요 및 구조 기초	3			
8	PLC 개요 및 구조	3			
9	PLC 프로그래밍 기초	3			
10	PLC 프로그래밍	3			
11	AI / PLC를 이용한 공압실린더 제어 기초	3			
12	PLC를 이용한 공압실린더 제어 AI 프로젝트 실습	3			
13	PLC 입출력을 이용한 스태핑 모터제어 AI 제어 / 센서를 활용한 ADC 실습(온습도 및 초음파 거리센서 등)	3			
14	고속펄스 출력 기능을 이용한 위치제어 AI 제어 / 센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습	3			
15	고속펄스 출력 기능을 이용한 위치제어 AI 릴레이 제어 및 PWM 동작 실습	3			
16	고속펄스 출력 기능을 이용한 위치제어 AI 제어 / 이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성, 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
디지털논리회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 디지털 기술의 기초를 확립하고 각 단원의 실험을 통하여 전자회로를 구성, 모터를 제어할 수 있다.		·시중교재 : 디지털논리회로 실험	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직접회로의 종류와 특성	2			
2	저항 및 콘덴서	2			
3	AND, OR, NOT게이트 실험	2			
4	NAND, NOR 게이트 실험	2			
5	부울대수의 정리	2			
6	드모르간의 정리	2			
7	코드변환회로의 실험	2			
8	가산기, 감산기 회로실험	2			
9	비교기 회로실험	2			
10	부호기와 복호기 실험	2			
11	멀티플렉서와 디멀티플렉서 실험	2			
12	RS와 D 플립플롭 실험	2			
13	JK와 T 플립플롭 실험	2			
14	비동기식 커운터, 동기식 카운터	2			
15	레지스터 실험, 링카운터 존슨카운터 실험	2			
16	펄스발생회로 실험	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가 계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	시중교재 : 전기CAD 또는 동등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사용자 환경 설정 기초	3			
2	사용자 환경 설정 기본	3			
3	사용자 환경 설정 심화	3			
4	도면 작업 환경 설정 기초	3			
5	도면 작업 환경 설정 기본	3			
6	도면 작업 환경 설정 심화	3			
7	도면 편집 요소 활용 기초	3			
8	중간고사	3			
9	도면 편집 요소 활용 기본	3			
10	도면 편집 요소 활용 심화	3			
11	도면 편집 요소 활용 응용	3			
12	도면 작도와 수정 기초	3			
13	도면 작도와 수정 기본	3			
14	도면 작도와 수정 심화	3			
15	도면 작도와 수정 응용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기공사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PE관, CD관, 금속관, 금속제가요전선관 등을 사용하여 전열 및 전등 설비, 전동기, 배전반설비 설치 공사를 수행할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PE관 배관공사1	3			
2	PE관 배관공사2	3			
3	CD관 배관공사1	3			
4	CD관 배관공사2	3			
5	금속관 및 금속제 가요전선관 배관 공사1	3			
6	금속관 및 금속제 가요전선관 배관 공사2	3			
7	전열설비 공사1	3			
8	전열설비 공사2	3			
9	전열설비 공사3	3			
10	전등설비 공사1	3			
11	전등설비 공사2	3			
12	전등설비 공사3	3			
13	배전반설비 공사1	3			
14	배전반설비 공사2	3			
15	전동기설치 공사1	3			
16	전동기설치 공사2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.	시중교재 : 전기기초 또는 동등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	범용측정장비별 동작특성 기초	3			
2	범용측정장비별 동작특성 기본	3			
3	범용측정장비별 동작특성 심화	3			
4	범용측정장비별 부속장비 기초	3			
5	범용측정장비별 부속장비 기본	3			
6	범용측정장비별 부속장비 심화	3			
7	범용측정장비 선정 및 활용 기초	3			
8	중간고사	3			
9	범용측정장비 선정 및 활용 기본	3			
10	범용측정장비 선정 및 활용 심화	3			
11	범용측정장비 선정 및 활용 응용	3			
12	범용측정장비의 부속장비 활용 기초	3			
13	범용측정장비의 부속장비 활용 기본	3			
14	범용측정장비의 부속장비 활용 심화	3			
15	범용측정장비의 부속장비 활용 응용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전력운용시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수변전설비의 운용 실습에 IT기술이 추가된 전기설비의 운전 방법을 습득함으로 전력 IT설비와 관련한 새로운 산업환경의 도래에 따른 현장적응능력을 습득할 수 있다.	·시중교재 : 배전계통 보호이론과 실습 (도서출판 비비컴)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전수칙과 전원공급장치 실습	3			
2	상회전순서 실험	3			
3	유효전력 및 무효전력 측정실험	3			
4	전력조류 계산	3			
5	전압강하 측정	3			
6	송 수전단 전압 사이 상차각 측정	3			
7	송 수전단전압 사이 전압강하 측정	3			
8	유효전력과 무효전력 조류에 미치는 요소 확인시험	3			
9	승압과 송전용량과의 관계 계산 실습	3			
10	동기발전기 운용실습	3			
11	동기전동기 운용실습	3			
12	동기조상기와 송전전압 측정	3			
13	네트워크 송전선로와 벅-부스트, 위상 이동 변압기 시험	3			
14	동기전동기 부하특성 실험	3			
15	난조와 시스템 오실레이션 측정	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
태양광발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양전지의 특성을 이해하고 전력변환기 를 제작하여 독립형, 계통 연계형 시스템에 적용 시킬 수 있으며, 태양광 발전에 대한 모니터링 및 분석을 할 수 있다.	시중교재 : 신재생에너지실기 (한국산업인력공단) 태양광발전 (한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광 발전의 개요	3			
2	태양광 발전 시스템의 모듈사용법1	3			
3	태양광 발전 시스템의 모듈사용법2	3			
4	태양광 모듈과 어레이 실습(직렬)	3			
5	태양광 모듈과 어레이 실습(병렬)	3			
6	태양전지 빛의 세기 실험	3			
7	태양전지의 개방전압과 단락전류 측정	3			
8	태양전지의 기초실험	3			
9	태양전지의 부하 특성실험	3			
10	커브 트레이서를 이용한 특성곡선	3			
11	태양전지 승압	3			
12	과 충방전 시스템의 원리	3			
13	독립형 인버터	3			
14	태양광 가로등	3			
15	MPPT 제어	3			
16	태양광과 계통연계 실험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
소방융합기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방설비공사 또는 정비업체 등에서 소방공사의 설계도면을 작성하거나 소방설비공사를 시공, 관리하며, 소방시설이 점검·정비와 화기의 사용 및 취급 등 방화안전관리에 대한 감독, 소방계획에 의한 소화, 통보 및 피난 등의 훈련을 실시하는 방화관리자의 직무수행을 할 수 있다.	시중교재 : 소방전기시설 또는 동등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연소이론	3			
2	화재현상	3			
3	위험물	3			
4	소방안전	3			
5	소방기본법, 화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률	3			
6	소방시설 공사업법, 위험물안전관리법	3			
7	비상경보설비 및 단독경보형감지기	3			
8	비상방송설비	3			
9	자동화재탐지설비 및 시각경보장치	3			
10	자동화재 속보설비	3			
11	누전경보기	3			
12	유도등 및 유도표지	3			
13	비상조명등	3			
14	비상콘센트	3			
15	무선통신보조설비	3			
16	기타 소방전기시설	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
전기제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어 기기 및 PLC를 이용하여 전동기 및 전등, 제어반을 시공할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스제어 응용 공사1	3			
2	시퀀스제어 응용 공사2	3			
3	시퀀스제어 응용 공사3	3			
4	시퀀스제어 응용 공사4	3			
5	PLC제어 응용 공사1	3			
6	PLC제어 응용 공사2	3			
7	PLC제어 응용 공사3	3			
8	PLC제어 응용 공사4	3			
9	제어반 시공하기1	3			
10	제어반 시공하기2	3			
11	제어반 시공하기3	3			
12	제어반 시공하기4	3			
13	전동기 및 전등제어 응용 공사1	3			
14	전동기 및 전등제어 응용 공사2	3			
15	전동기 및 전등제어 응용 공사3	3			
16	전동기 및 전등제어 응용 공사4	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업 체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습 득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습1	40			
2	현장실습2	40			
3	현장실습3	40			
4	현장실습4	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 신재생에너지전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하 여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현 장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 1	40			
2	현장실습2	40			
3	현장실습3	40			
4	현장실습4	40			